

Aplicación de metodologías de análisis forenses

Caso práctico

María es una joven analista forense que se incorpora a un equipo de respuesta ante incidentes informático, DFIR (Digital Forensics and Incident Reponse). En su primer caso acude con su maletín de herramientas forenses a casa de un sospechoso de haber realizado un ataque informático.

En su primer caso le asignan la investigación forense de un ciberataque perpetrado supuestamente por un atacante contra una entidad financiera, robando una importante cantidad de dinero y provocado que varios sistemas internos dejarán de funcionar.

Ella, aun sin haberse puesto a trabajar en el caso, sabe que debe contestar a varias preguntas clave



[Pixabay](#). *Mano Lupa* (Dominio público)

- ✓ ¿Qué ha sucedido realmente? ¿Ha sido un atacante desde fuera o alguien desde dentro?
- ✓ ¿Dónde ha sucedido? ¿En qué sistemas o redes?
- ✓ ¿Quiénes son los responsables del ataque?
- ✓ ¿Cuál ha sido la fecha y hora exacta del ataque? ¿Cuánto ha durado?
- ✓ ¿Qué motivación tenía el atacante? ¿Qué herramientas ha usado?

En esta unidad el alumnado aprenderá a:

- 1.- Identificar los dispositivos a analizar para garantizar la preservación de evidencias.
- 2.- Utilizar los mecanismos y las herramientas adecuadas para la adquisición y extracción de las evidencias.
- 3.- Asegurar la escena y conservación de la cadena de custodia.
- 4.- Documentar el proceso realizado de manera metódica.
- 5.- Considerar la línea temporal de las evidencias.
- 6.- Elaborar un informe de conclusiones a nivel técnico y ejecutivo.
- 7.- Presentar y exponer las conclusiones del análisis forense realizado.

1.- Análisis forense informático.

Caso práctico

María es una joven analista forense que se incorpora a un equipo de respuesta a incidentes informáticos.

Antes de entrar en temas técnicos, repasa la metodología y los distintos objetivos de cada fase para garantizar que no se deja nada y cubre todo lo que un buen análisis forense debe cubrir.



[Pixabay](#) (Dominio público)



[Pixabay](#) (Dominio público)

Definimos el Análisis Forense Informático como todo el conjunto de técnicas y procedimientos para extraer, sin alterar su estado, evidencias forenses de distintos soportes digitales. En una sociedad eminentemente tecnológica, dónde se ha producido un importante proceso de transformación digital tanto en el ámbito empresarial, como a nivel del individual cada vez es más necesario poder extraer evidencias de los medios digitales, ya sea por un requerimiento judicial o por la respuesta ante un ciberincidente.

La transformación digital ha derivado que en muchos ámbitos se ha cambiado de paradigma, donde antes todo era físico y no había presencia digital a un mundo donde lo digital tiene a veces más representación que lo propiamente físico. Uno de estos ámbitos ha sido el de los delitos, la mayoría de delitos tienen una componente digital (ordenadores, móviles -y sus aplicaciones-, comunicaciones, llamadas, correos electrónicos, etc.) debido a este auge que ha sufrido la sociedad y su transformación tecnológica, el análisis forense ha cobrado especial importancia.

El principal objetivo de un analista forense no es más que la de poder contar una historia de lo que ha sucedido, aportando las evidencias que sustentan los hechos de la historia. Para poder realizar este proceso deberemos poder contestar una serie de preguntas que serán de vital importancia dentro de una investigación forense.

Dentro de los análisis forenses que podremos encontrarnos distinguiremos dos escenarios, uno más centrado en los aspectos legales y otro en los tiempos de respuesta y mitigaciones:

- 1.- **Forense dentro de un proceso judicial:** dónde el procesamiento, documentación y cadena de custodia de las evidencias adquiere una especial relevancia, puesto que su objetivo es ser presentables a nivel judicial. También requerirá de otras figuras importantes como notarios que certifiquen el proceso que estamos siguiendo.
- 2.- **Forense dentro de la respuesta a un ciberincidente:** donde se busca analizar de forma rápida las evidencias para así poder entender mejor la motivación del ataque, cuándo ha sucedido y qué información nos han robado.

Ambos tipos de forense no son excluyentes, ya que muchas veces en la respuesta ante un ciberataque es posible que tengamos que presentar nuestros resultados en un proceso judicial. Por norma general, un forense que va a ser llevado ante un proceso judicial requerirá de más tiempo, puesto que tiene que haber una figura (notario) que certifique todo lo que el analista forense está realizando.

Caso práctico

María sabe que a día de hoy dentro de lo que se conoce cómo el análisis forense puede tener dos escenarios bien distintos. Uno con la respuesta ante ciberincidentes que salen todos los días en los medios de comunicación (por ejemplo casos de ataque de *ransomware*) y otro en investigaciones que van a ir a un proceso judicial (que también puede ser debido a un ciberincidente).

El proceso judicial necesita que todas las evidencias, así como su proceso de recolección esté documentado, sea auditable y verificable y, por tanto, los tiempos de ejecución son distintos. Mientras que en un ciberincidente la prioridad es poder mitigar la amenaza cuanto antes, siendo raro el escenario en el que se llega luego a un juicio.

Por tanto, María sabe que debe estar preparada ante ambos escenarios, desde una respuesta rápida hasta un proceso minucioso de preparación, presentación y cadena de custodia de las evidencias

1.1.- Objetivos y fases.

Como comentábamos, el objetivo fundamental es poder responder varias preguntas claves, lo que se denomina como “las 5 Ws” (W de “What/Where/Who/When/Why en inglés), así como aportar las evidencias fehacientes que sustentan las respuestas a esas preguntas. Las preguntas son:

- 1.- **¿Qué ha pasado?**
- 2.- **¿Dónde han sucedido los hechos?**
- 3.- **¿Quién está involucrado?**
- 4.- **¿Cuándo han sucedido los hechos?**
- 5.- **¿Por qué y cómo ha sucedido?**



[Pixabay](#) (Dominio público)

El proceso de análisis forense puede dividirse en 5 fases bien diferenciadas, siendo las dos primeras (identificación y adquisición) de vital importancia, ya que condicionarán todo el proceso y afectarán de forma notable al resultado final.

- 1.- **Identificación**
- 2.- **Adquisición**
- 3.- **Preservación**
- 4.- **Análisis**
- 5.- **Presentación**

1.2.- Metodología.

La metodología seguida para un proceso de análisis forense, debe ser minuciosa y respetar una serie de características si queremos que sea válida en una investigación y dentro de un proceso judicial llegado el caso.

Este punto es de vital importancia, puesto que en un proceso judicial la parte contraria es probable que quiera poner en cuestión la metodología que hemos seguido en nuestro trabajo. Por eso debemos de ser minuciosos, trabajar con hechos y pruebas fehacientes y presentarlas de forma clara. A nivel general, nuestro proceso forense debe de cumplir las siguientes características:



[Pixabay](#) (Dominio público)

Verificable:

- ✔ Se debe poder comprobar la veracidad de las conclusiones extraídas a partir de la realización del análisis.
- ✔ El proceso seguido debe ser fehaciente y atendiendo a hechos y datos de carácter objetivo.

Reproducible:

- ✔ Se deben poder reproducir en todo momento las pruebas realizadas durante el proceso.
- ✔ Otro analista o perito forense debería de poder llegar a las mismas conclusiones que nosotros.

Documentado:

- ✔ Todo el proceso debe estar correctamente documentado y debe realizarse de manera comprensible y detallada.
- ✔ Cuanta más información podamos aportar al proceso de cómo hemos procesado una evidencia o cómo se ha hecho el proceso de análisis, más completo será nuestro informe y más validez tendrá ante un proceso judicial.

Independiente:

- ✔ Las conclusiones obtenidas deben ser las mismas, independientemente de la persona que realice el proceso y de la metodología utilizada.
 - ✔ La objetividad y los hechos contrastados deben de ser básicos en nuestro informe.
-

Para saber más

A nivel metodológico y normativo tenemos varias guías de referencia que pueden ayudarnos a entender cómo debe de hacerse de forma correcta el análisis forense y aportar una guía de buenas prácticas, algunos ejemplos son

- ✓ [UNE-EN ISO/IEC 27037:2016](#)
- ✓ [UNE 71506:2013](#)
- ✓ [Electronic Crime Scene Investigation](#)

1.3.- Identificación.

Uno de los puntos clave dentro de una investigación forense es poder dictaminar qué dispositivos o elementos son susceptibles de ser analizados a nivel forense para extraer evidencias, a este respecto podremos encontrar dispositivos físicos (discos duros, portátiles, teléfonos móviles) como dispositivos lógicos (ficheros, imágenes, etc.).



[Pixabay](#) (Dominio público)

Cuando accedemos a un escenario forense, deberemos de trabajar el escenario, es decir deberemos tomar nuestro tiempo en identificar de forma minuciosa qué fuentes de información tenemos disponibles, este punto es de vital importancia para que no haya una posible evidencia que se quede fuera de la investigación. ¿Cómo hacerlo?

- 1.- Observar el entorno de forma minuciosa
- 2.- Anotar cualquier elemento, físico o lógico que pueda aportar algo de información
- 3.- Verificar si esa fuente de información aporta visibilidad en responder algunas de las preguntas que tenemos que responder

Por lo tanto, deberemos tomar nota de todas las fuentes de información disponibles dentro del entorno, anotándolas en nuestros registros para así poder tenerlas controladas.

Dentro de las fuentes de información más comunes dentro de una investigación forense tendríamos:

- ✓ **Dispositivos físicos:** equipos de sobremesa, portátiles, discos duros, dispositivos de almacenamiento externo, teléfonos móviles, etc.
- ✓ **Fuentes lógicas:** ficheros, tabla de procesos, contenido de memoria RAM, papelera de reciclaje

Hay que tener en cuenta que si hablamos de entornos cloud, tendremos que descargar los artefactos o las máquinas a analizar desde el proveedor de cloud donde estén estos servicios.

Citas Para Pensar

"Es imposible que un delincuente actúe, sobre todo teniendo en cuenta la intensidad de un delito, sin dejar rastros de esta presencia". Edmon Locard

1.4.- Adquisición, preservación y cadena de custodia.

Una vez localizadas e identificadas todas las fuentes de información el paso siguiente es la adquisición. El objetivo principal de la adquisición es conseguir una copia lo más fiel posible de la información original, garantizando en todo momento que no se modifica el estado del dispositivo (o que, si se hace, se hace forma mínima, controlada y documentada).

Las fuentes de información tienen un tiempo de vida determinado por su naturaleza, por ejemplo no es lo mismo el contenido de la memoria RAM de un ordenador que solamente estará disponible mientras el ordenador esté encendido que la información contenida en un USB que puede estar disponible durante años sin verse alterada. Es por eso que en la fase de adquisición trabajamos priorizando las fuentes de información que tienen un índice de volatilidad mayor.

Entendemos el orden de volatilidad como la prioridad en que las fuentes de información deben de ser adquiridas, desde las más volátiles, y que, por tanto, pueden desaparecer más rápido, a las menos volátiles.

De forma general podríamos definir el siguiente **orden de volatilidad**:

- 1.- **Cachés de memoria, registros CPU**
- 2.- **Memoria RAM, Tabla ARP, tabla de procesos, swap, ficheros temporales**
- 3.- **Discos duros**
- 4.- **Configuraciones físicas, topologías de red**

De la misma forma que se debe de adquirir correctamente, la evidencia tiene que ser preservada. El proceso de preservación de las evidencias es fundamental dentro del análisis forense, ya que si no se sigue correctamente, las evidencias podrán ser impugnadas en un proceso judicial por la parte contraria, no admitiéndose los resultados del análisis.

Para garantizar todo el proceso de adquisición de evidencias, así como el cambio de manos que puede seguir una evidencia forense durante la investigación y proceso judicial, surge la **cadena de custodia**. El objetivo de la cadena de custodia es garantizar la exacta identidad de lo incautado y de lo analizado, es decir, su objetivo es garantizar que lo analizado fue lo mismo que lo recogido.

Cada persona que tiene contacto con la evidencia se convierte en un eslabón garante de su resguardo. Se permite así comprobar la trazabilidad que siguen las evidencias, las condiciones adoptadas para su salvaguarda y las personas encargadas de su custodia.

Para examinar adecuadamente si se ha producido una ruptura relevante de la cadena de custodia no es suficiente con el planteamiento de dudas de carácter genérico. Es necesario precisar en qué momentos, a causa de qué actuaciones y en qué medida se ha producido tal interrupción.

En una cadena de custodia hay varios elementos mínimos que deben quedar reflejados:

- 1.- Identificación unívoca de las evidencias (marca, modelo, capacidad, número de serie)
- 2.- Preservación de la evidencia
- 3.- Marcado de tiempo (timestamp) de cuándo se recoge y quien recoge la evidencia
- 4.- Localización física de la evidencia y quien se hace responsable de ella en ese momento
- 5.- Documentación y registros de control

El debate sobre la cadena de custodia se centra en la fiabilidad de la prueba. No en el de su validez.

Autoevaluación

¿Cuál de las siguientes fuentes de información deberían de recolectarse antes en un análisis forense?

Sugerencia

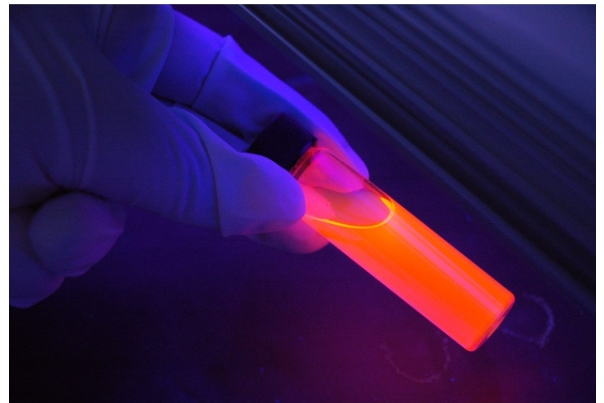
- ☐ A) Disco externo USB
- ☐ B) Memoria RAM del ordenador
- ☐ C) CD-ROM
- ☐ D) Fichero dentro del ordenador

1.5.- Herramientas necesarias.

Los analistas forenses suelen llevar consigo un maletín de trabajo con sus herramientas, tanto físicas como a nivel de software para poder extraer evidencias dentro de una investigación, así como material para poder transportarlas y conservarlas sin que se vean alteradas, convirtiéndose así en un pequeño laboratorio portátil.

Contenidos tradicionales de un maletín de herramientas forenses:

- ✓ Hardware forense para clonado de discos con distintas interfaces (ATA, SATA, IDE, PCI, SCSI, USB, Firewire, etc)
- ✓ Cables para conectar cualquier disco o periférico
- ✓ Protectores de escritura o *write blockers* para prevenir cualquier modificación de la evidencia mientras se copia
- ✓ Juego de destornilladores
- ✓ Software para extracción de evidencias lógicas
- ✓ Herramientas para análisis de logs
- ✓ Material para almacenamiento y conservación de evidencias (tanto a nivel físico como lógico).



[Pixabay](#) (Dominio público)

Respecto al análisis de evidencias, mostramos algunas de las herramientas más comunes de procesado según el tipo de evidencias:

- ✓ Análisis de memoria RAM: [Volatility](#)
- ✓ Análisis de discos: EnCase, FTK suite, [MagnetForensics Suite](#)
- ✓ Análisis de dispositivos móviles: [Cellebrite](#)
- ✓ Suites de herramientas: [SIFT \(SANS\)](#)

Debes conocer

Cuando analizamos información de sistemas o entornos Cloud, normalmente trabajaremos con ficheros de **Log**, es decir, un fichero donde se registran todos los sucesos que se han producido para un sistema o aplicativo.

Dicho fichero tiene lo que denominamos **timestamp** o marca de tiempo, que marca la fecha exacta (con hora, minuto, segundo) que ha sucedido ese hecho. Para un investigador forense es de vital importancia saber cómo trabajar estos ficheros para así poder extraer y correlar la información.

Las herramientas más usadas para esta tarea son:

- ✓ Hojas de cálculo
- ✓ Herramientas de consola
 - ➡ **cut, grep**, etc. en entornos Unix
 - ➡ **powershell** en entornos Windows
- ✓ SIEMs para indexado de gran cantidad de información (e.g Splunk)
- ✓ Herramientas procesado logs: greylog, goaccess

1.6.- Reporte.

Como introducíamos al principio, es importante poder presentar la información y resultado de nuestro análisis, contestando a las preguntas vitales del incidente con base en los hechos y evidencias obtenidas. Todos nuestros resultados se recogen en nuestro informe forense, dicho informe tiene dos partes o ámbitos bien diferenciados:

- 1.- **Resumen ejecutivo:** dónde presentamos los resultados y conclusiones más importantes de nuestro análisis a alto nivel. Se busca, sin entrar en detalles técnicos, saber las principales conclusiones de nuestro análisis forense
- 2.- **Desglose técnico de nuestro trabajo:** dónde se muestra todo el proceso a bajo nivel y detallado de todo nuestro trabajo, de cada una de las fases (evidencias identificadas, su análisis, qué hemos encontrado, cuáles son nuestras conclusiones y por qué)

Uno de los puntos clave de todo el proceso de comunicación y reporte de nuestro trabajo es poder explicar la cronología de lo que ha sucedido. A nivel forense esta cronología se llama línea de tiempo, o **timeline** y es uno de los puntos clave. Todo hecho tiene un momento y necesitamos trasladar una visión ordenada de los mismos. Además, a nivel de investigación, entender cuando han sucedido las cosas y en qué orden es clave, puesto que aporta una visión clara de cómo han sucedido, pudiendo aportar incluso información sobre la motivación del incidente.

Por otra parte, el informe debe dar salidas a las 5 preguntas iniciales que comentábamos, pero también debe de responder:

- ✓ ¿Cuál creemos que ha sido el origen del incidente? ¿Qué lo ha disparado?
- ✓ La cronología o **timeline** de los hechos
- ✓ ¿Cuáles son los hechos y evidencias que sustentan las conclusiones?
- ✓ ¿Qué actores y qué motivaciones pueden tener?



[Pixabay](#) (Dominio público)

Para saber más

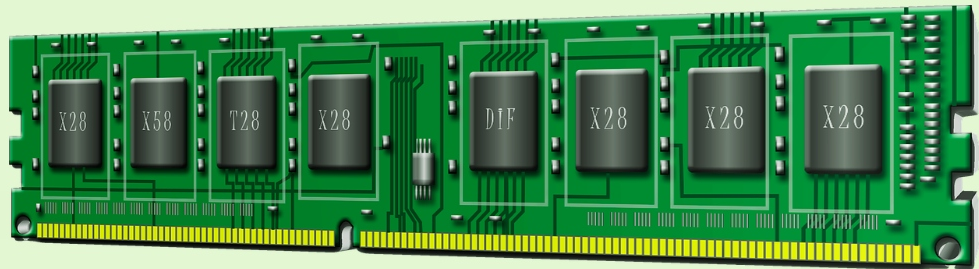
En muchos casos, y debido a los cambios regulatorios que ha habido a nivel de protección de datos personales, es necesario reflejar qué datos personales se han comprometido y de qué manera (integridad, confidencialidad y disponibilidad)

Más info sobre la [Ley de Protección de Datos y Derechos Digitales](#)

2.- Análisis de evidencias en memoria RAM-Windows.

Caso práctico

María,
una



[Pixabay](#) (Dominio público)

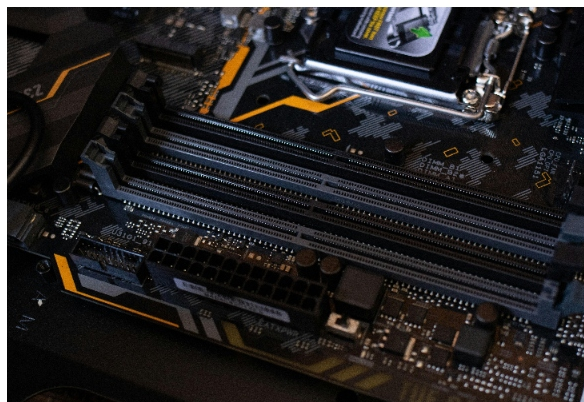
analista forense, recibe un aviso de una empresa en la que uno de sus servidores ha comenzado a comportarse de forma extraña. Los usuarios reportan lentitud y desconexiones, mientras que el equipo técnico sospecha de un posible ataque externo. Cuando María llega al lugar, se da cuenta de que el servidor sigue encendido y funcionando. Sin embargo, para no perder posibles evidencias, decide capturar la memoria RAM del equipo antes de realizar cualquier otra acción.

María sabe que en la RAM se almacenan datos en tiempo real que podrían desaparecer si el equipo se apaga o reinicia. Por ello, utiliza una herramienta forense para hacer una copia completa de la memoria, asegurándose de preservar cualquier información importante para la investigación.

La memoria RAM (Random Access Memory) es un tipo de almacenamiento temporal de alta velocidad utilizado por los sistemas operativos y las aplicaciones para acceder rápidamente a datos en uso activo. A diferencia de los discos duros o las unidades SSD, que retienen información incluso después de que se apaga el equipo, la memoria RAM es volátil, lo que significa que sus contenidos desaparecen al perderse la alimentación eléctrica.

Características Clave de la Memoria RAM

- ✓ **Volatilidad:** La información en RAM solo persiste mientras el dispositivo está encendido.
- ✓ **Rapidez:** La RAM permite una lectura y escritura mucho más rápidas que los dispositivos de almacenamiento tradicionales, haciendo que sea ideal para manejar procesos en tiempo real.
- ✓ **Capacidad Limitada:** Comparada con los discos duros, la RAM tiene menos capacidad y está diseñada para manejar tareas específicas en lugar de almacenar grandes volúmenes de datos.
- ✓ **Contenido Dinámico:** La memoria RAM almacena una instantánea en tiempo real del sistema, incluyendo:
 - ◆ Programas en ejecución.
 - ◆ Procesos del sistema operativo.
 - ◆ Fragmentos de documentos o datos temporales.
 - ◆ Credenciales, claves y conexiones de red activas.



[Pixabay](#) (Dominio público)

El rol crítico de la memoria RAM en investigaciones forenses

El análisis de la memoria RAM se ha convertido en una práctica imprescindible dentro de las investigaciones forenses modernas. La memoria RAM almacena datos temporales vitales para comprender la actividad reciente de un sistema, como procesos en ejecución, conexiones de red activas, y rastros de aplicaciones. Dado su carácter volátil, estas evidencias desaparecen al apagar o reiniciar el equipo, lo que hace prioritario su análisis.

Caso práctico

Con el volcado de memoria en su poder, María se prepara para analizarlo en su laboratorio. Sabe que podría encontrar información valiosa sobre lo que está ocurriendo, como programas activos, conexiones recientes o posibles rastros de un atacante. Este análisis le permitirá dar los primeros pasos para identificar la naturaleza del problema y, eventualmente, evitar más daños a la empresa.

2.1.- Definición y relevancia

La memoria RAM (Random Access Memory) es un tipo de memoria de acceso rápido utilizada por los sistemas operativos para gestionar procesos y datos temporales. A diferencia de los discos duros o dispositivos de almacenamiento, los datos en RAM no son permanentes, lo que significa que desaparecen en cuanto el sistema pierde alimentación eléctrica. Sin embargo, mientras el sistema está activo, la memoria RAM contiene una instantánea del estado operativo del equipo.



[Pixabay](#) (Dominio público)

Tipos de Información Recuperable

1. **Procesos activos:** Incluyen programas en ejecución, servicios del sistema y posibles amenazas.
2. **Conexiones de red:** Registros de tráfico entrante y saliente, incluidos puertos y direcciones IP.
3. **Datos en uso:** Fragmentos de documentos abiertos, contraseñas temporales y configuraciones.
4. **Estructuras del sistema operativo:** Configuraciones, sesiones y actividad del usuario.

Importancia Forense

La memoria RAM permite responder preguntas cruciales, como:

- ✓ ¿Qué procesos estaban activos en el momento de la captura?
- ✓ ¿Qué datos se estaban manejando en ese momento?
- ✓ ¿Qué conexiones de red estaban activas o cerradas?

El análisis de RAM comienza con la creación de un **volcado de memoria**, que captura su contenido de manera íntegra. Herramientas como **FTK Imager**, **Dumplt** y módulos nativos de sistemas avanzados facilitan esta tarea.

2.2.- Volatility: herramienta estándar para el análisis de imágenes de memoria.

Volatility es una de las herramientas más reconocidas y utilizadas en el análisis de memoria RAM. Desarrollada en Python, esta herramienta permite a los analistas explorar estructuras internas de sistemas operativos como Windows, Linux y macOS. Su diseño modular, basado en plugins, proporciona una gran flexibilidad y la capacidad de realizar análisis detallados y personalizados.

Volatility admite una amplia gama de formatos de imágenes de memoria, incluyendo RAW, AFF4, HPAK, crash dumps, archivos de hibernación, estados guardados de máquinas virtuales (VMWare, VirtualBox) y capturas con LiME, lo que la hace extremadamente versátil en investigaciones forenses.

Compatibilidad y Versiones:



[Pixabay](#) (Dominio público)

✓ **Volatility 2:**

- ◆ Es la versión clásica, ampliamente utilizada en análisis forense durante años.
- ◆ Su principal fortaleza radica en su compatibilidad con sistemas más antiguos y su amplia gama de plugins preconfigurados.
- ◆ Ideal para analizar imágenes de sistemas operativos como Windows 7, Windows XP y versiones anteriores de Linux y macOS.
- ◆ Admite múltiples formatos de imágenes, como RAW, HPAK y AFF4.

✓ **Volatility 3:**

- ◆ Reescrita completamente en Python 3, esta versión está optimizada para procesar sistemas modernos con mayor eficiencia.
- ◆ Mejor modularidad, lo que permite una mejor integración con nuevas versiones de Windows, como Windows 10 y Windows 11.
- ◆ Su diseño se centra en el rendimiento y la flexibilidad, haciendo que sea más robusta frente a estructuras complejas y datos de memoria recientes.
- ◆ Sin embargo, algunos de los plugins disponibles en Volatility 2 no son compatibles directamente con Volatility 3, ya que esta última utiliza un enfoque más actualizado y ciertos módulos fueron reescritos o eliminados.

✓ **Diferencias Clave:**

- ◆ **Arquitectura:** Volatility 2 está diseñada para ser más estática, con plugins predefinidos, mientras que Volatility 3 se enfoca en una arquitectura más dinámica y modular.
- ◆ **Compatibilidad de Plugins:** Los plugins no son intercambiables entre las versiones. Volatility 3 requiere plugins diseñados específicamente para su framework, mientras que Volatility 2 tiene un repertorio más extenso pero menos actualizado.
- ◆ **Enfoque:** Volatility 2 está orientada hacia la compatibilidad retroactiva, mientras que Volatility 3 se centra en soportar las estructuras más recientes de los sistemas operativos.

Ambas versiones pueden coexistir y ser utilizadas según las necesidades específicas de la investigación. Si se requiere compatibilidad con sistemas antiguos o plugins específicos, Volatility 2 será la opción adecuada. Para sistemas modernos y un análisis más rápido, Volatility 3 es preferible.

Usos Principales

Independientemente de la versión utilizada, Volatility permite extraer información crítica de las imágenes de memoria. Entre sus principales capacidades destacan:

- ✓ **Procesos y Servicios Activos:** Permite identificar procesos en ejecución, servicios cargados y relaciones jerárquicas entre ellos.
 - ✓ **Conexiones de Red:** Analiza conexiones activas, incluyendo direcciones IP, puertos y estados de las sesiones.
 - ✓ **Datos Temporales:** Recupera contraseñas almacenadas temporalmente, registros recientes y archivos en uso.
 - ✓ **Artefactos del Sistema:** Inspecciona estructuras internas como la tabla de procesos, la Master File Table (MFT) y los hives del registro.
-

Debes conocer

- ✓ Se puede descargar una versión estable desde la [página oficial](#).
- ✓ O bien el código fuente desde GitHub: [Volatility 2](#) y [Volatility 3](#).

Autoevaluación

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre Volatility 2 es correcta?

- ☐ Está diseñada para sistemas modernos como Windows 11
- ☐ Utiliza Python 3 como lenguaje base
- ☐ Es ideal para analizar imágenes de sistemas antiguos como Windows 7 y XP
- ☐ Su arquitectura es más dinámica que la de Volatility 3

¿Cuál es una diferencia clave entre Volatility 2 y Volatility 3?

- ☐ Ambas versiones usan los mismos plugins
- ☐ Volatility 3 tiene una arquitectura más modular y está escrita en Python 3
- ☐ Volatility 2 es más eficiente en sistemas modernos
- ☐ Volatility 3 es compatible con plugins de Volatility 2 sin modificaciones

¿Qué tipo de información se puede recuperar con Volatility?

- ☐ Solo archivos del sistema
- ☐ Procesos activos, conexiones de red y artefactos del sistema
- ☐ Solamente contraseñas
- ☐ Información limitada a imágenes de VirtualBox

2.3.- Instalación de Volatility 2 y Volatility 3 en Kali Linux

Volatility es una herramienta poderosa para el análisis forense de memoria RAM. Con ella, es posible examinar capturas de memoria y extraer información crucial, como:

- ✓ Archivos en caché
- ✓ Claves privadas/públicas RSA en caché
- ✓ Contenido del portapapeles
- ✓ Historial de comandos
- ✓ Información sobre controladores/módulos del kernel
- ✓ Contenido del búfer del teclado
- ✓ Sockets abiertos
- ✓ Contenido del registro
- ✓ Procesos en ejecución
- ✓ Shellbags (rastros de archivos y carpetas accedidos en Windows)



<https://volatilityfoundation.org/wp-content/uploads/2023/12/Volatility-newest-png-crop.png>

Nota: La mayoría de estas funciones están diseñadas para analizar memorias RAM de sistemas **Windows**.

Instalar y ejecutar Volatility

Instalar y ejecutar Volatility 2.6.1 en Python 2

```
git clone https://github.com/volatilityfoundation/volatility.git
cd volatility
python2.7 vol.py --help
```

Instalar y ejecutar Volatility 3 en Python 3

```
git clone https://github.com/volatilityfoundation/volatility3.git
cd volatility3
python3 vol.py --help
```

⚠ Es posible que aparezcan errores por algunas dependencias. Si esto ocurre hay que proceder como sigue en el apartado de abajo.

Instalación de Volatility 2 y Volatility 3 en Kali Linux

1 Instalar dependencias del sistema

Ejecuta el siguiente comando para instalar los paquetes necesarios:

```
sudo apt update && sudo apt install -y build-essential git libdistorm3-dev yara libraw1394-11 libcapstone-dev capstone-tool tzdata
```

2 Instalar Python 2 y pip (para Volatility 2)

```
sudo apt install -y python2 python2.7-dev libpython2-dev
curl https://bootstrap.pypa.io/pip/2.7/get-pip.py --output get-pip.py
sudo python2 get-pip.py
sudo python2 -m pip install -U setuptools wheel
```

3 Instalar Volatility 2 y sus dependencias

```
python2 -m pip install -U distorm3 yara pycrypto pillow openpyxl ujson pytz ipython capstone
sudo python2 -m pip install yara
sudo ln -s /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/usr/lib/libyara.so /usr/lib/libyara.so
python2 -m pip install -U git+https://github.com/volatilityfoundation/volatility.git
```

4 Instalar Python 3 y pip (para Volatility 3)

Volatility 3 requiere Python 3.8.0 o superior y está disponible en el registro de [PyPI](#).

Se recomienda usar un entorno virtual para mantener las dependencias aisladas del sistema.

```
python3 -m pip install volatility3
```

5 Instalar la última versión estable de Volatility 3

```
git clone https://github.com/volatilityfoundation/volatility3.git cd volatility3/python3 -m venv venv && source venv/bin/activatepip
```

✓ Instalación completada

Si ya están instaladas ambas versiones de Volatility en Kali Linux. Se pueden ejecutar con:

- **Volatility 2:** python2.7 /ruta/de/volatility/volatility.py
- **Volatility 3:** volatility3 (si el PATH está configurado correctamente, de lo contrario, usa python3 /ruta/de/volatility3/vol.py)

Verificación de la instalación

Para comprobar que la instalación fue exitosa, hay que ejecutar:

Para Volatility2:

```
python2.7 /ruta/de/volatility/volatility.py --help<br /><br />
```

Para Volatility3:

```
cd ~/volatility3<br />source venv/bin/activate<br />python3 vol.py -h<br /><br />
```

Para saber más

Hay dos comandos de ayuda esenciales:

- ✓ **La opción help** muestra los parámetros de uso, así como un listado de plugins o tareas básicas:
 - ➡ python2.7 vol.py --help
 - ➡ python3 vol.py --help
- ✓ **La opción info** muestra un listado de los perfiles, espacios de memoria y plugins disponibles:
 - ➡ python2.7 vol.py --info
 - ➡ **No disponible en Volatility 3**

Recomendación

Si se encuentra algún otro problema no contemplado en esta guía, se puede consultar la siguiente [página](#) para obtener más información detallada sobre la instalación de Volatility en Debian, Ubuntu o Kali Linux.

También están disponible las instrucciones en las páginas oficiales para obtener más información detallada sobre la instalación y uso de Volatility en Debian, Ubuntu o Kali Linux:

 Volatility 2 – [GitHub oficial](#).

 Volatility 3 – [GitHub oficial](#).

2.4.- Conceptos y plugins clave

Volcado de Memoria

El volcado de memoria es una copia exacta de la RAM que se utiliza como base para el análisis forense. Se recomienda usar herramientas que no alteren el contenido original y conservar copias en varios formatos para evitar incompatibilidades.

Plugins y Conceptos Esenciales

Cada plugin de Volatility se enfoca en un tipo específico de información. Los siguientes son los más destacados para el análisis forense en sistemas Windows:

✓ **Procesos y Actividad del Sistema:**

- **pslist:** Muestra una lista de procesos activos al momento de la captura. Permite identificar procesos maliciosos o sospechosos.

```
python2.7  vol.py  -f  memoria.raw  --
profile=Win10x64 pslist
python3    vol.py  -f  memoria.raw
windows.pslist.PsList
```

- **pstree:** Organiza los procesos en un árbol jerárquico, mostrando relaciones entre padres e hijos. Útil para rastrear procesos ocultos o inyectados.

```
python2.7  vol.py  -f  memoria.raw  --
profile=Win10x64 pstree
python3    vol.py  -f  memoria.raw
windows.pstree.PsTree
```

✓ **Análisis de Archivos:**

- **Master File Table (MFT):** La MFT almacena metadatos de los archivos en sistemas NTFS, como nombres, fechas y tamaños. Plugin: **mftparser**. Permite reconstruir actividades recientes o rastrear archivos eliminados.

```
python2.7  vol.py  -f  memoria.raw  --
profile=Win10x64 mftparser
python3    vol.py  -f  memoria.raw
windows.mftscan.MFTScan
```

- **filescan:** Enumera archivos cargados en memoria, incluso aquellos ocultos o no indexados.

```
python2.7  vol.py  -f  memoria.raw  --
profile=Win10x64 filescan
python3    vol.py  -f  memoria.raw
windows.filescan.FileScan
```

✓ Conexiones de Red:

- **netscan**: Muestra conexiones activas, incluyendo direcciones IP, puertos y estado de las sesiones.

```
python2.7 vol.py -f memoria.raw --  
profile=Win10x64 netscan  
python3 vol.py -f memoria.raw  
windows.netscan.NetScan
```

✓ Registros y Configuraciones:

- Hives del Registro (**hivelist**): Los hives son estructuras del registro cargadas en memoria que contienen configuraciones de aplicaciones y usuarios.

```
python2.7 vol.py -f memoria.raw --  
profile=Win10x64 hivelist  
python3 vol.py -f memoria.raw  
windows.registry.hivelist.HiveList
```

- Master Boot Record (**MBR**): El MBR contiene información sobre las particiones del disco y el código para arrancar el sistema. Su análisis es esencial para detectar alteraciones o infecciones.

```
python2.7 vol.py -f memoria.raw --  
profile=Win10x64 mbrparser  
python3 vol.py -f memoria.raw  
windows.mbrscan.MBRScan
```

✓ Evidencias Temporales:

- Portapapeles (**clipboard**): Recupera datos almacenados temporalmente en el portapapeles, como contraseñas o texto copiado.

Ejemplo Volatility 2: `python2.7 vol.py -f memoria.raw clipboard`

Ejemplo Volatility 3: `Por ahora no existe para esta versión.`

- Consolas (**cmdscan**, **cmdline** y **consoles**): Analizan comandos ejecutados en terminales abiertas y consolas.

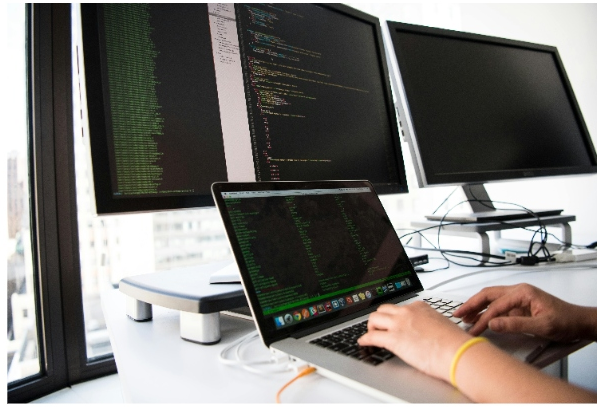
Ejemplo Volatility 2: `python2.7 vol.py -f memoria.raw cmdscan`

```
python3 vol.py -f memoria.raw  
windows.cmdline.CmdLine
```

✓ Extracción de Memoria (memdump):

- Copia regiones de memoria específicas para análisis detallados.

```
python2.7 vol.py -f memoria.raw --  
profile=Win10x64 memdump --dump-dir=./output  
python3 vol.py -f memoria.raw -o ./ output  
windows.memmap.Memmap --dump --pid
```



[Pixabay](#) (Dominio público)

Para saber más

Perfiles en Volatility 2 y 3

- ✓ Volatility 2: Requiere perfiles estáticos para interpretar las estructuras de datos del sistema operativo. Usa comandos como *imageinfo* para identificarlos, pero puede fallar si el perfil no coincide.
- ✓ Volatility 3: No necesita perfiles. Detecta dinámicamente las estructuras, ofreciendo mayor precisión y flexibilidad en sistemas modernos.
- ✓ [Volatility CheatSheet](#)

Citas Para Pensar

"Siempre que dos objetos entran en contacto transfieren parte del material que incorporan al otro objeto". Edmon Locard

Autoevaluación

¿Qué plugin se utiliza para mostrar una lista de procesos activos en una imagen de memoria RAM?

- ☐ filescan
- ☐ pslist
- ☐ hivelist
- ☐ mftparser

¿Cuál de los siguientes plugins permite analizar el contenido del registro cargado en memoria (hives)?

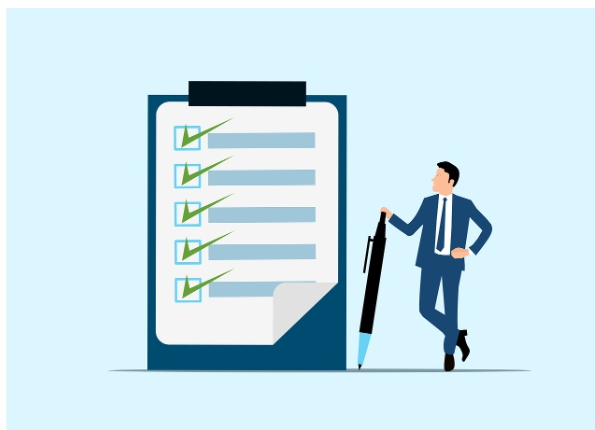
- ☐ clipboard
- ☐ netscan
- ☐ hivelist
- ☐ memdump

¿Qué afirmación es correcta respecto al plugin clipboard en Volatility?

- ☐ Está disponible tanto en Volatility 2 como en Volatility 3
- ☐ Se utiliza para analizar conexiones de red
- ☐ Solo está disponible en Volatility 2
- ☐ Es equivalente a netscan en funcionalidad

2.5.- Buenas prácticas en el análisis forense de memoria RAM

El análisis de la memoria RAM es una de las fases más críticas en una investigación forense informática, debido a la naturaleza volátil de los datos almacenados en ella. A continuación se detallan algunas buenas prácticas esenciales para asegurar un análisis exhaustivo y efectivo.



<https://pixabay.com/es/vectors/lista-de-verificaci%C3%B3n-7658401/>

1. **Priorizar la Captura de Memoria**

La memoria RAM debe ser capturada lo antes posible, ya que es volátil y sus datos desaparecen al apagar o reiniciar el equipo. Utiliza herramientas especializadas como FTK Imager o DumpIt para obtener una copia fiel.

2. **Seleccionar el Perfil Correcto**

En Volatility 2, es crucial seleccionar el perfil correcto para interpretar los datos de la memoria. Usa herramientas como kdbgscan o imageinfo para identificar el perfil del sistema operativo.

En Volatility 3, este paso no es necesario, ya que detecta automáticamente las estructuras.

3. **Combinar Múltiples Plugins**

Combinar plugins permite correlacionar datos y descubrir patrones importantes.. Por ejemplo:

- ✔ *pslist* o *pstree* para procesos.
- ✔ *dlllist* para bibliotecas cargadas.
- ✔ *netscan* para conexiones de red activas.

4. **Documentar Exhaustivamente**

Registra todos los comandos utilizados, los resultados obtenidos, y las observaciones durante el análisis. Esto garantiza la reproducibilidad y la integridad del informe forense, esencial si los hallazgos deben presentarse en un proceso judicial.

5. **Verificar los Resultados**

Revisa y valida los hallazgos para detectar posibles inconsistencias. Compara los resultados con otras evidencias para confirmar su exactitud.

Autoevaluación

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta acerca de la memoria RAM en un análisis forense?

- ☐ A) La memoria RAM es permanente y no cambia durante el uso del sistema.
- ☐ B) La memoria RAM se conserva incluso cuando el equipo se apaga.
- ☐ C) La memoria RAM es volátil y los datos desaparecen al apagar o reiniciar el sistema.
- ☐ D) La memoria RAM no contiene datos importantes para una investigación forense.

En Volatility 2, ¿qué es necesario para realizar un análisis correcto de una imagen de memoria?

- ☐ A) Solo el comando *pslist*.
- ☐ B) Seleccionar el perfil adecuado del sistema operativo.
- ☐ C) Ningún perfil es necesario, se detecta automáticamente.
- ☐ D) Usar exclusivamente el plugin *dlllist*.

Condiciones y términos de uso de los materiales

Materiales desarrollados inicialmente por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y actualizados por el profesorado de la Junta de Andalucía bajo licencia Creative Commons BY-NC-SA.



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL



Antes de cualquier uso leer detenidamente el siguiente [Aviso legal](#)

Historial de actualizaciones

Versión: 02.00.00

Fecha de actualización: 22/04/25

Autoría: Sebastián Moreno
Leiva

Ubicación: 1.5; 1.6 y 1.7

Mejora (tipo 1): 2.- Análisis de Evidencias en Memoria RAM-Windows (nuevo) 2.1.- Definición y Relevancia (nuevo) 2.2.- Volatility: Herramienta Estándar para el Análisis de Imágenes de Memoria (nuevo) 2.3.- Instalación de Volatility 2 y Volatility 3 en Kali Linux (nuevo) 2.4.- Conceptos y Plugins Clave (nuevo) 2.5.- Buenas Prácticas en el Análisis Forense de Memoria RAM (nuevo)

Ubicación: Sección 1.4 y Sección 1.5

Mejora (tipo 3): Unidad 1: Índice Actual y Propuesta de Ampliación

Índice Actual:

Introducción al Análisis Forense Informático

1.- Análisis Forense Informático

1.1.- Objetivos y fases

1.2.- Metodología

1.3.- Identificación

1.4.- Adquisición, Preservación y Cadena de Custodia

1.5.- Herramientas Necesarias

1.6.- Reporte

Índice Propuesto con Ampliaciones:

Introducción al Análisis Forense Informático

1.- Análisis Forense Informático

1.1.- Objetivos y fases

1.2.- Metodología

1.3.- Identificación

1.4.- Adquisición, Preservación y Cadena de Custodia

1.5.- Herramientas Necesarias

1.6.- Reporte

2.- Análisis de Evidencias en Memoria RAM-Windows (nuevo)

2.1.- Definición y Relevancia (nuevo)

2.2.- Volatility: Herramienta Estándar para el Análisis de Imágenes de Memoria (nuevo)

2.3.- Instalación de Volatility 2 y Volatility 3 en Kali Linux (nuevo)

2.4.- Conceptos y Plugins Clave (nuevo)

2.5.- Buenas Prácticas en el Análisis Forense de Memoria RAM (nuevo)

Justificación de los cambios en la Unidad 1:

La ampliación introduce el análisis forense de memoria RAM en entornos Windows, una práctica crucial y de gran relevancia para la detección de procesos maliciosos y recuperación de datos volátiles. Se incorpora el uso de Volatility, la herramienta estándar en la industria, junto con su instalación y configuración en Kali Linux. Además, se explican conceptos clave y buenas prácticas, asegurando que los estudiantes adquieran habilidades aplicables a escenarios reales. Se considera indispensable contar con este contenido en la unidad, dado que este tipo de análisis suele presentar gran dificultad para el alumnado, más aún sin materiales adecuados de referencia. El porcentaje de cambio estimado es como mínimo del 50%.

Ubicación: 1.5; 1.6 y 1.7

Mejora (Mapa conceptual): 2.- Análisis de Evidencias en Memoria RAM-Windows (nuevo)

2.1.- Definición y Relevancia (nuevo) 2.2.- Volatility: Herramienta Estándar para el Análisis de

Imágenes de Memoria (nuevo) 2.3.- Instalación de Volatility 2 y Volatility 3 en Kali Linux (nuevo)

2.4.- Conceptos y Plugins Clave (nuevo) 2.5.- Buenas Prácticas en el Análisis Forense de

Memoria RAM (nuevo)

Ubicación: 1.5; 1.6 y 1.7

Mejora (Orientaciones del alumnado): 2.- Análisis de Evidencias en Memoria RAM-Windows (nuevo) 2.1.- Definición y Relevancia (nuevo) 2.2.- Volatility: Herramienta Estándar para el Análisis de Imágenes de Memoria (nuevo) 2.3.- Instalación de Volatility 2 y Volatility 3 en Kali Linux (nuevo) 2.4.- Conceptos y Plugins Clave (nuevo) 2.5.- Buenas Prácticas en el Análisis Forense de Memoria RAM (nuevo)

Ubicación: Epígrafe 2 completo

Mejora (Orientaciones del alumnado): Se incluye el nuevo epígrafe 2

Versión: 01.00.00

Fecha de actualización: 27/06/23

Versión inicial de los materiales.